

习题 6

6-1 确定下列函数的拉氏变换、收敛域及零极点图。

- (1) $e^{at}u(t), a>0;$

(2) $e^{-b|t|}, b>0;$
- (3) $e^{-t}u(t)+e^{-2t}u(t);$

(4) $u(t-3);$
- (5) $e^{3t}u(-t)+e^{5t}u(-t);$

(6) $\delta(t-t_0);$
- (7) $\delta(t)+u(t)$

(8) $u(t-1)-u(t-2)。$

6-2 对下列每个拉氏变换及其收敛域，确定时间函数 $x(t)$ 。

- (1) $\frac{1}{s^2+4}, \text{Re}\{s\}>0;$

(2) $\frac{1}{s+1}, \text{Re}\{s\}>-1;$
- (3) $\frac{s}{s^2+25}, \text{Re}\{s\}>0;$

(4) $\frac{s+1}{s^2+5s+6}, \text{Re}\{s\}<-3;$
- (5) $\frac{s+1}{s^2+5s+6}, -3<\text{Re}\{s\}<-2;$

(6) $\frac{s^2-s+1}{s^2+2s+1}, \text{Re}\{s\}>-1;$
- (7) $\frac{s+1}{s(s^2+3s+2)}, -1<\text{Re}\{s\}<0;$

(8) $\frac{s+2}{(s+2)^2+9}, \text{Re}\{s\}>-2。$

6-3 求以下信号的拉氏变换。

- (1) $x(t)=u(t)-u(t-5);$

(2) $x(t)=2e^{-2(t-2)}u(t-2);$
- (3) $x(t)=4\sin\pi(t-3)u(t-3);$

(4) $x(t)=\delta(2t);$
- (5) $x(t)=\frac{d}{dt}u(t);$

(6) $x(t)=\frac{d}{dt}[\cos(10\pi t)u(t)];$
- (7) $x(t)=3e^{-7t}u(t)-12e^{4t}u(-t);$

(8) $x(t)=50e^{-10|t|}。$

6-4 信号 $x(t)=e^{-5t}u(t)+e^{-\beta t}u(t)$ 的拉氏变换为 $X(s)$ ，若 $X(s)$ 的 ROC 是 $\text{Re}\{s\}>-3$ ，对 β 的实部和虚部应附加什么限制？

6-5 求解下列函数的反变换， $\text{Re}\{s\}>0$ 。

- (1) $X(s)=\frac{12}{s(s+4)};$

(2) $X(s)=\frac{s^2}{s^2-4s+4};$

(3) $X(s)=\frac{s}{s+3};$

(4) $X(s)=\frac{2}{s^2+6s+73}。$

6-6 利用拉氏变换求解下列信号的傅氏变换。

- (1) $x(t)=5e^{-10t}u(t);$

(2) $x(t)=2e^{-20t}\cos(100\pi t)u(t)$

6-7 设 $x(t)$ 是某信号，它有一个有理的拉氏变换，共有两个极点，分别是 $s=-1, s=-3$ 。若 $g(t)=e^{2t}x(t)$ ，其傅氏变换 $G(j\omega)$ 收敛，试问 $x(t)$ 是什么信号？右边，左边，双边？

6-8 求图 6-34 中各信号的拉氏变换。

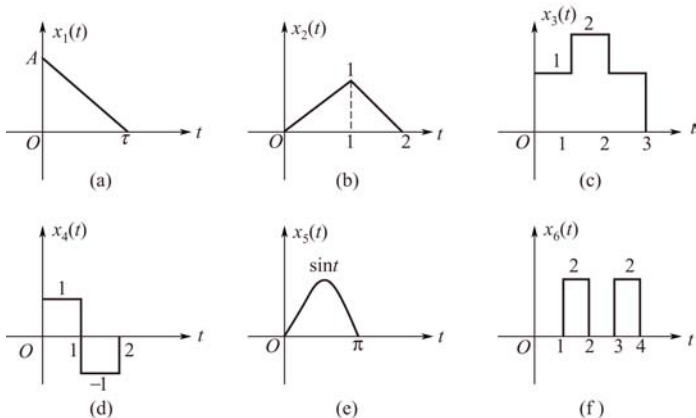


图 6-34 题 6-8 图

6-9 设 $y(t)=x(t)+Ax(-t)$ ， $x(t)=Be^{-t}u(t)$ ， $y(t)$ 的拉氏变换为 $Y(s)=\frac{s}{s^2-1}$ ， $-1<\text{Re}\{s\}<1$ 试确定 A, B 的值。

6-10 有两个右边信号 $x(t)$, $y(t)$ 满足以下微分方程

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2y(t) + \delta(t) \\ \frac{dy}{dt} = 2x(t) \end{cases}$$

试求 $X(s)$, $Y(s)$ 及其收敛域。

6-11 求图 6-35 所示单边正弦半波整流和全波整流周期信号的拉氏变换。

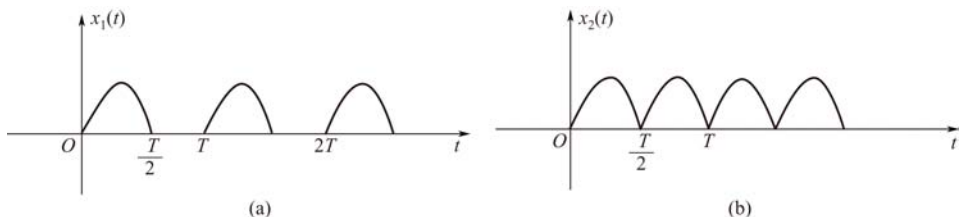


图 6-35 题 6-11 图

6-12 求图 6-36 所示信号的拉氏变换。

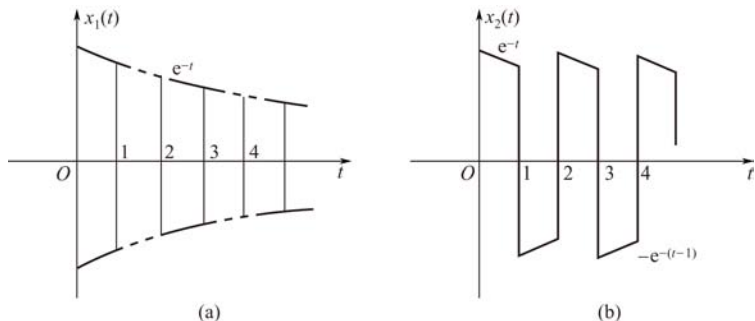


图 6-36 题 6-12 图

6-13 已知系统的微分方程为 $y'' + 2y' + 5y = 2x' + 3x$, 试求下列输入时的零状态响应 $y_{zs}(t)$ 。

(1) $x(t) = u(t)$; (2) $x(t) = e^{-t}u(t)$ 。

6-14 已知某系统的系统函数 $H(s)$ 及起始条件, 求零输入响应。

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 4}, \quad y(0^-) = 0, \quad y'(0^-) = 1$$

6-15 已知某因果系统的微分方程模型及输入 $x(t)$, 假设系统初始静止, 求 y_{zs} 的初值 $y_{zs}(0^+)$ 和 $y_{zs}(\infty)$ 。

$$\begin{aligned} y'' + 3y' + y &= x' + 4x(t) \\ x(t) &= e^{-t}u(t) \end{aligned}$$

6-16 某因果 LTI 系统具有以下性质

① 当激励 $x(t) = e^{2t}$, 对全部 t 输出 $y(t) = \frac{1}{6}e^{2t}$;

② $h(t)$ 满足下列微分方程

$$\frac{dh(t)}{dt} + 2h(t) = e^{-4t}u(t) + bu(t)$$

式中, b 是一个未知常数。试求 b 和 $H(s)$ 。

6-17 已知某稳定的 LTI 系统, $t > 0$, $x(t) = 0$, $X(s) = \frac{s+2}{s-2}$, 系统的输出 $y(t) = -\frac{2}{3}e^{2t}u(-t) +$

$\frac{1}{3}e^{-t}u(t)$, 试求 (1) $H(s)$ 及收敛域; (2) $h(t)$ 。

6-18 已知某因果的 LTI 系统的微分方程为

$$y'' + 3y' + 2y = x(t)$$

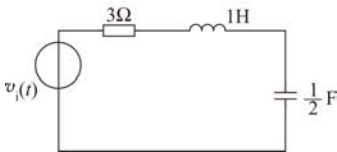


图 6-37 题 6-19 图

求当 $x(t)=2u(t)$ 时系统的全响应、零输入响应和零状态响应。

6-19 已知 RLC 电路如图 6-37 所示，写出描述系统的微分方程，并利用单边拉氏变换求出系统对 $v_i(t)=e^{-3t}u(t)$ 的全响应 $v_c(t)$ ，并用 S 域元件模型法验证其结果的正确性。

6-20 已知某系统函数 $H(s)$ 的极点位于 $s=-3$ 处，零点在 $s=-a$ ， $H_\infty=1$ ，该系统的阶跃响应中包含一项为 $k_1 e^{-3t}$ ，若 a 从 0 变到 5，问相应的 k_1 如何改变？

6-21 根据相应的零极点图，确定下列每个拉氏变换相应系统的频率响应。
(1) $H_1(s)=\frac{1}{(s+1)(s+3)}$, $\text{Re}\{s\}>-1$; (2) $H_2(s)=\frac{s^2}{s^2+2s+1}$, $\text{Re}\{s\}>-1$;

6-22 已知因果 LTI 系统的输入 $x(t)=e^{-3t}u(t)$ ，单位冲激响应 $h(t)=e^{-t}u(t)$ ，试分别用时域分析法和复频域 (S 域) 分析法求出系统的响应 $y(t)$ 。

6-23 某 LTI 系统的零极点如图 6-38 所示。指出与该零极点分布有关的所有可能的收敛域，并对每一个收敛域确定系统的稳定性和因果性。

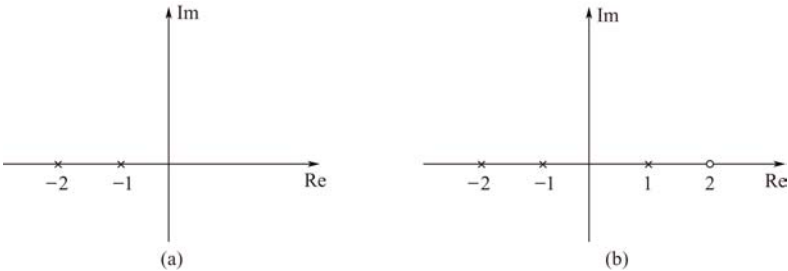


图 6-38 题 6-23 图

6-24 已知某 LTI 系统，当输入 $x(t)=e^{-t}u(t)$ 时，零状态响应 $y_{zs}(t)=\frac{1}{2}e^{-t}-e^{-2t}+2e^{3t}$ ，求该系统的 $h(t)$ 和 $H(s)$ ，并写出描述该系统的微分方程式。

6-25 已知某系统的单位阶跃响应 $s(t)=(1-e^{-2t})u(t)$ ，求输出响应 $y(t)=(-e^{-2t}+e^{-t})u(t)$ 时的输入信号 $x(t)$ 。

6-26 已知单边拉氏变换 $X(s)=\frac{s^2-3}{s+2}$ ，求其反变换 $h(t)$ 。
6-27 确定下列各信号的单边拉氏变换，并给出相应的收敛域。
(1) $x(t)=e^{-2t}u(t+1)$; (2) $x(t)=\delta(t+1)+\delta(t)+e^{-2(t+3)}u(t+1)$;
(3) $x(t)=e^{-2t}u(t)+e^{-4t}u(t)$; (4) $x(t)=\frac{1}{t}(1-e^{-at})$ 。

6-28 如图 6-39 所示反馈系统，试求
(1) $H(s)=V_2(s)/V_1(s)$; (2) k 满足什么条件时系统稳定? (3) 在临界稳定条件下，求系统的 $h(t)$ 。
6-29 求出如图 6-40 所示系统的系统函数。

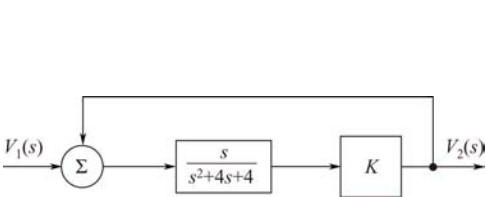


图 6-39 题 6-28 图

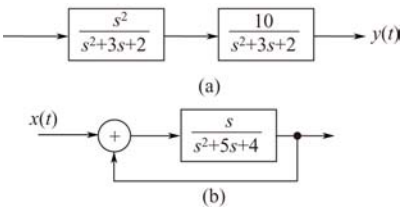


图 6-40 题 6-29 图

6-30 画出以下系统函数的直接 II 型框图。
(1) $H(s)=\frac{-12}{s^2+3s+10}$; (2) $H(s)=\frac{s^2}{s^2+12s+32}$ 。